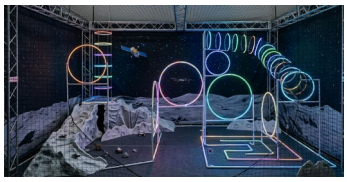
60 중력을 거스르는 3분 : 작용-반작용과 드론 비행

학교명	금촌고등학교		
동아리명(팀명)	유레카	동아리(팀) 인원	15명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 3분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	드론 비행을 체험하고, 드론의 원리를 알아보기		

이렇게 활동해요!

1. 드론이 비행할 경로와 미션을 확인합니다.
2. 드론 조종법에 대한 설명을 듣고, 이를 숙지합니다.
3. 드론을 조종하여 제한 시간 3분으로 미션에 도전합니다.
4. 드론 비행 후, 드론에 적용된 물리적 원리를 부스 멘토와 함께 확인합니다.





(AI 생성 이미지)

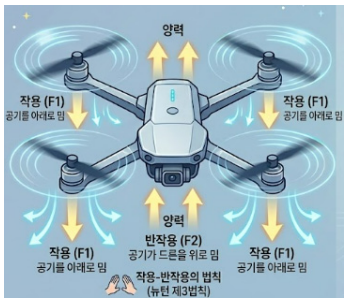
이런 점을 주의해요!

- 프로펠러 절대 접촉 금지, 작동 중인 드론은 절대 손으로 만지면 안 돼요.
- 안전망 내부의 지정된 비행 구역 준수하기

어떤 원리일까요?

1. 작용-반작용의 법칙(뉴턴 운동 제3법칙)

드론의 4개 프로펠러가 빠르게 회전하면서 공기를 아래로 강하게 밀어냅니다(작용). 이때 공기도 똑같은 힘으로 드론을 위로 밀어 올리게 되는데(반작용), 이 힘을 '양력'이라고 부릅니다.



2. 흔들림 없는 비행의 비밀 (반도체 원리)

MEMS 센서 (드론의 귓속 달팽이관) : 드론 내부에는 머리카락보다 얇은 미세한 구조물로 이루어진 초소형 반도체 센서(자이로스코프, 가속도계)가 들어있습니다. 이 센서가 드론이 앞뒤 좌우로 얼마나 기울어졌는지 1초에도 수백 번씩 감지합니다.

